

Audit Technique – Plateforme SkillHub

Phase d'étude : N1 (500 utilisateurs) à N2 (10 000 utilisateurs)

Horizon : 3 à 5 ans

Équipe : 3 développeurs (sans Ops dédié)

1. Synthèse exécutive

SkillHub est une plateforme éducative nécessitant une architecture **découplée, scalable et conforme RGPD**.

L'audit recommande :

- **Hébergement initial (N1) : OVHcloud** (85 €/mois) pour sa souveraineté européenne, son rapport coût/performance et sa simplicité juridique.
- **Modèle cible (N2) : OVHcloud** en mode haute disponibilité (400 €/mois) ou **AWS** (640 €/mois) si des besoins avancés (IA, serverless complexe) apparaissent.
- **Architecture :** Frontend React + API REST + PostgreSQL + MongoDB + Stockage objet.
- **Sécurité :** JWT, TLS 1.3, chiffrement au repos, IAM + MFA, secrets hors code.
- **Disponibilité cible :** 99,5 % (≤ 44 h d'indisponibilité/an).
- **Performance :** 95 % des requêtes < 300 ms.

2. Analyse des besoins

A. Besoins fonctionnels

Fonction	Technologie associée	Justification
Frontend	React.js	Expérience utilisateur moderne, SPA
Backend	API REST	Découplage, scalabilité indépendante
Base métier	PostgreSQL / MySQL	Intégrité référentielle (utilisateurs, inscriptions)
Logs & traçabilité	MongoDB	Flexibilité, volumétrie massive sans impacter le transactionnel
Authentification	JWT	Stateless, compatible multi-serveurs

B. Besoins non fonctionnels

Exigence	Cible	Justification
Disponibilité	99,5 %	Équilibre fiabilité / coût
Temps de réponse	< 300 ms (p95)	Réduction du taux d'abandon
Scalabilité	500 $\rightarrow$ 10 000 utilisateurs	Croissance prévue en 18 mois

RGPD	Données hébergées en Europe	Obligation légale (données personnelles)
-------------	-----------------------------	--

C. Besoins organisationnels

Contrainte	Impact technique
Pas d’Ops dédié	Nécessité de PaaS ou d’automatisation forte
Budget limité	Modèle <i>pay-as-you-go</i> , pas de coûts fixes élevés
CI/CD	Docker + pipelines automatisés (GitHub Actions)

3. Architecture applicative (modèle C4)

A. Diagramme de contexte (C1)

Acteurs :

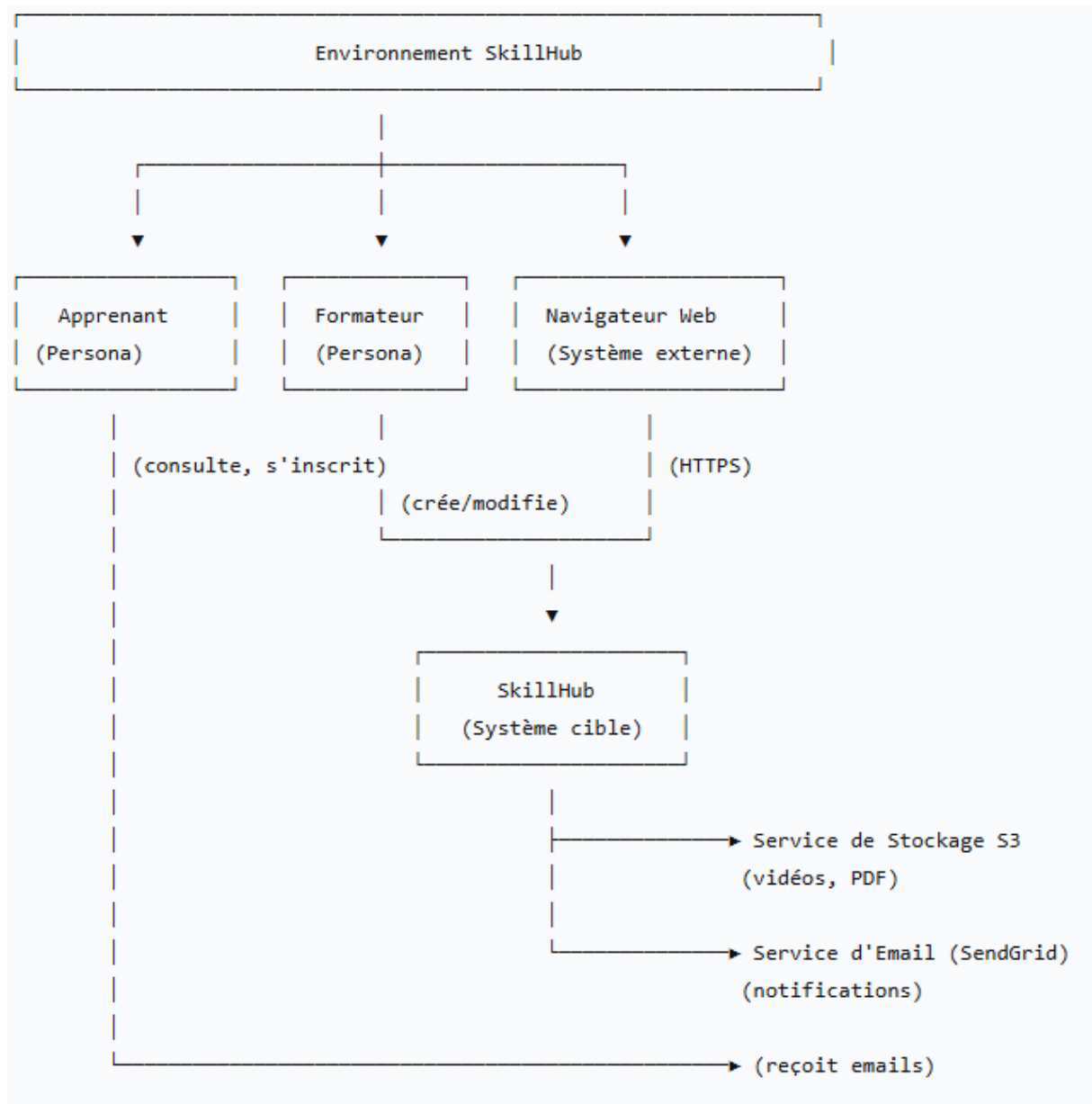
- Apprenant (consultation, inscription, suivi)
- Formateur (création/modification des formations)

Systèmes externes :

- Navigateur Web (React)
- Stockage objet (S3 / OVH Object Storage) – vidéos, PDF
- Service d’email (SendGrid ou équivalent SMTP/API)

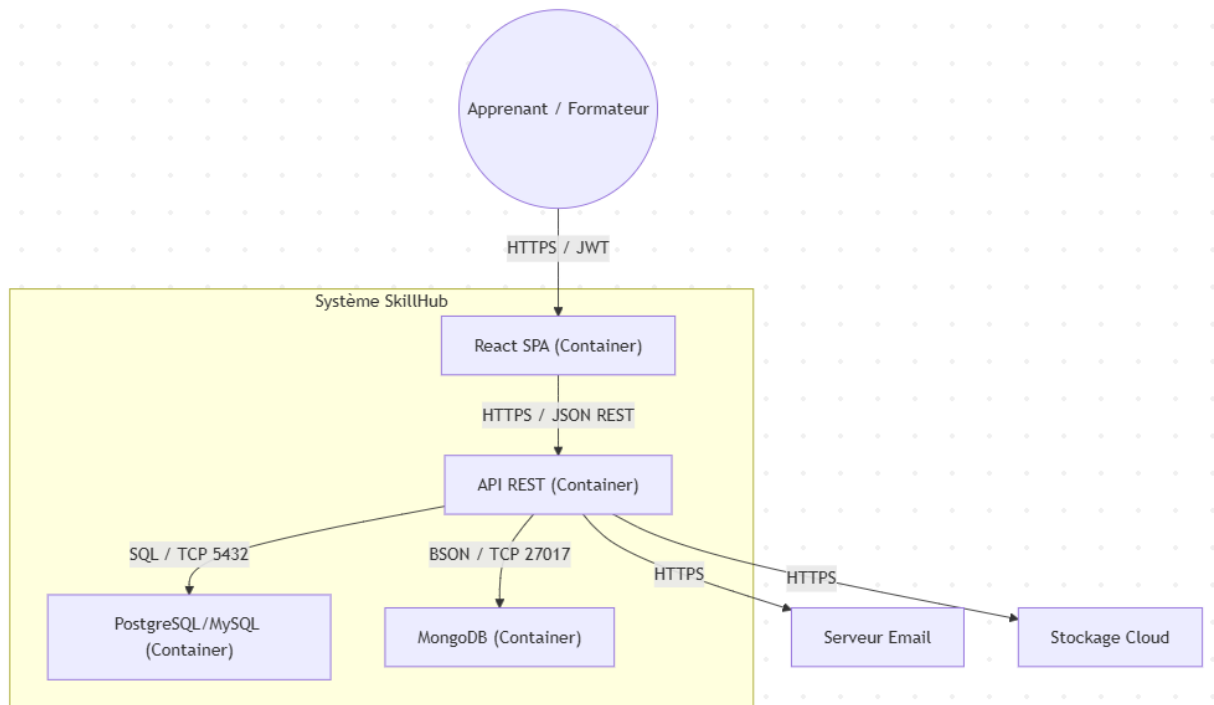
Interactions :

- Apprenant/Formateur → Navigateur → SkillHub (HTTPS)
- SkillHub ↔ Stockage objet (upload/download)
- SkillHub → Email (notifications)



B. Diagramme de conteneur (C2)

Conteneur	Technologie	Rôle
Frontend	React SPA	UI responsive
Backend API	API REST (Node.js/Python/Java)	Logique métier, JWT, rôles
Base relationnelle	PostgreSQL/MySQL	Utilisateurs, formations, inscriptions
Base logs	MongoDB	Activity logs, traçabilité
Stockage objet	S3 / OVH Object Storage	Fichiers lourds



Communications :

- React ↔ API : HTTPS/JSON
- API ↔ PostgreSQL / MongoDB : drivers natifs
- API ↔ Stockage objet : HTTPS (signé)

4. Comparaison des offres cloud

A. Phase N1 (500 utilisateurs)

Composant	AWS (PaaS)	Coût	OVHcloud (IaaS/PaaS)	Coût
Serveur App	App Runner (1vCPU, 2 Go)	35 €	Public Cloud (2vCPU, 4 Go)	25 €
PostgreSQL	RDS (db.t3.small)	55 €	Managed DB (Essential)	40 €
MongoDB	Atlas M10	57 €	Managed MongoDB Discovery	20 €
Trafic	0,09 \$/Go sortant	variable	Inclus (illimité)	0 €
Total	~147 €		~85 €	

Écart : OVH 42 % moins cher, trafic illimité, conformité RGPD facilitée.

B. Phase N2 (10 000 utilisateurs)

Composant	AWS	Coût	OVHcloud	Coût
App cluster	App Runner (2-5 inst.)	180 €	3 instances d2-8	110 €

PostgreSQL HA	RDS Multi-AZ (db.t3.medium)	160 €	Managed DB Business HA	95 €
MongoDB	Atlas M20	165 €	Managed MongoDB Production	120 €
Stockage + CDN	S3 + CloudFront	45 €	Object Storage + CDN	25 €
Support/Sécurité	Business Support	90 €	Support Business	50 €
Total		640 €		400 €

Écart : OVH reste 37,5 % moins cher.

C. Synthèse budgétaire

Phase	Utilisateurs	Coût OVH	Coût AWS	Stratégie recommandée
N1	500	85 €/mois	147 €/mois	Lancement lean (OVH)
N2	10 000	400 €/mois	640 €/mois	Scaling horizontal (OVH ou AWS selon besoins)

5. Plan d'administration et de sécurité

A. Stratégie de scaling

- **Auto-scaling horizontal** : déclenchement si CPU > 70 % ou latence > 250 ms.
- **Load balancer** devant les instances API.
- **Stockage objet** pour les médias (découplage).

B. Monitoring

- **Health checks** toutes les 30 secondes (endpoint /health).
- **Centralisation des logs** (MongoDB + outil type Grafana).
- **Alerting** : SMS/Webhook si indisponibilité ou saturation DB.

C. Sécurité (défense en profondeur)

Domaine	Mesure
IAM	Moindre privilège, MFA obligatoire pour les 3 admins
Réseau	Bases de données sans IP publique, accès via VPC uniquement
Chiffrement	TLS 1.3 (flux), chiffrement au repos (PostgreSQL, MongoDB)
Secrets	Jamais dans le code ; injectés via GitHub Actions Secrets + variables d'environnement

D. CI/CD

- **Docker** pour l'empaquetage.
- **Pipeline automatisé** (GitHub Actions / GitLab CI).

- Déploiement testé avant mise en production.

6. Tableau de bord des objectifs techniques

Catégorie	Indicateur	Valeur cible
Performance	Temps de réponse (p95)	< 300 ms
Fiabilité	Disponibilité (SLA)	99,5 %
Conformité	Localisation des données	Europe uniquement
Croissance	Charge supportée	jusqu'à 10 000 utilisateurs
Sécurité	Authentification	JWT + MFA
Déploiement	CI/CD	Docker + pipeline automatisé

7. Recommandations finales

1. **Démarrer sur OVHcloud** (phase N1) :
 - Coût maîtrisé (85 €/mois)
 - Conformité RGPD sans risque juridique
 - Suffisant pour 500 utilisateurs
2. **Préparer l'architecture pour N2 dès le départ** :
 - API stateless (JWT)
 - Bases de données séparées (relationnelle + logs)
 - Stockage objet externe
3. **Ne migrer vers AWS que si besoin réel** :
 - Services IA avancés
 - Serverless complexe
 - Scaling mondial avec CDN très poussé
4. **Automatiser impérativement** :
 - CI/CD
 - Gestion des secrets
 - Health checks et alerting